IV. AIDS és pestis 12 pont

A vérzékenységben szenvedők a betegség kezelésére rendszeresen „VIII-as véralvadási faktor”-injekciókat kaptak. Ezt több ember véréből nyerik. Az AIDS felismerése előtti időben az egyik készítménybe egy AIDS-es véradóból származó vér is belekerült. Emiatt a készítmény AIDS-fertőzést okozott. Mégis voltak olyan egyének, akik nem fertőződtek meg, noha ugyanazt a fertőzött vérkészítményt kapták, mint betegtársaik. A kutatók megállapították, hogy az AIDS-fertőzéssel szemben ellenálló egyének egy mutációt hordoztak a T-sejtek felszínén levő receptort meghatározó génben, a CCR5-ben. Ez a mutáció, a CCRT32 homozigóta formában megakadályozza a kórokozó HIV vírus immunsejtbe jutását, és ezáltal védettséget nyújt. (…)

Az európai populáció 1%-a homozigóta erre a mutációra, ázsiaiaknál és afrikaiaknál nem tudták kimutatni. A CCRT32 európai jelenlétét a gyanú szerint az Európában egykor gyakori pestisjárványok segítették: a mutáns homozigóták a pestissel szemben is védettek voltak. De ezt a sejtést be is kellett bizonyítani. (…)

Az 1665-ös angliai pestisjárvány egy *Eyaem* nevű kisvárosban is pusztított. A kórt itt egy Londonból érkezett szabó a londoni bolhákkal telített ruhaszöveteivel terjesztette el. George Vicars maga is áldozata lett mesterségének, de nemcsak ő, hanem az akkor nyolcszáz fős faluból 250-en. A falu azért nevezetes, mert a helyi lelkész javaslatára a járvány kitörése után a faluba senkit nem engedtek be, és onnan senkit sem engedtek ki. A járványban elhunytakról pedig gondos listát készítettek. A kutatók a listák alapján megtalálták a túlélők utódait, akikben a CCRT32 mutáns allél előfordulási gyakorisága az átlag többszöröse volt, a homozigóták aránya pedig az átlag kétszerese. Bizonyítást nyert tehát, hogy valóban ez a mutáció okozta a túlélést, a pestis volt az a szelektáló tényező, amely az AIDS-rezisztensek* szerencséjét eredményezte.

Raskó István: Genetika és egészség alapján (részletek)

rezisztensek* : védettek a betegséggel szemben

1. A VIII-as faktor hiánya vérzékenységet okoz. Mi nem keletkezik az ilyen beteg személyek érfalán, sérülés esetén? A helyes válasz betűjelét írja az üres négyzetbe!

   A) K-vitamin
   B) protrombin
   C) fibrin
   D) hemoglobin
   E) receptormolekulák

2. Számítsa ki, hogy egyensúlyi (Hardy-Weinberg egyensúlyban levő) populációt feltételezve az európai népesség hány százaléka hordozza ma a CCRT32 mutáns allélt (anélkül, hogy maga védett lenne a HIV-fertőzéssel szemben)! (2 pont)

3. Indokolja a szöveg alapján, hogy ma miért nem tételezhetünk fel *ideális* populációt a CCRT génre nézve!

……

4. Lehettek-e a járványban elhunyt G. Vicars gyermekei között a pestissel szemben genetikailag védett túlélők? Indokolja válaszát!

5. A leírás alapján mit tudhatunk Eyam 1665-ös lakosainak genotípusáról?

A) A pestisben elhunytak a CCR5 mutáns alléljára nézve biztosan homozigóták voltak.
B) A pestist túlélők a CCR5 mutáns alléljára nézve biztosan homozigóták voltak.
C) A pestist túlélők a CCR5 mutáns alléljára nézve biztosan heterozigóták voltak.
D) Akik pestisben hunytak el, nem lehettek heterozigóták a CCR5 génre nézve.
E) Akik pestisben hunytak el, nem lehettek homozigóták a CCR5 mutáns alléljára nézve.

Hasonlítsa össze a pestis kórokozóját, a *Yersinia pestis* baktériumot az AIDS kórokozójával (a HIV vírussal)! A megfelelő betűjeleket írja a négyzetekbe!

A) a pestis kórokozója
B) az AIDS kórokozója (HIV vírus)
C) mindkettő
D) egyik sem

6.	Tulajdonságait saját nukleinsav molekulája határozza meg.	
7.	Prokarióta.	
8.	Fehérjéi a megfertőzött sejtek riboszómáin keletkeznek.	
9.	Tartalmazza a CCR5 gént.	
10.	Csak szexuális úton terjedhet.	
11.	Kórokozó tulajdonságának feltétele a CCR5 gén eredeti (vad) változatának jelenléte az emberben.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	Összesen